



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Обучающийся Инютин Максим Андреевич

Институт (Филиал) № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Образовательный центр Института № 8

Группа М8О-206СВ-24 Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика

Программа Продуктовая разработка и разработка программных систем

Квалификация: инженер-исследователь

Наименование темы Разработка алгоритма лидарной одометрии беспилотного автомобиля, учитывающего перекрытие поля зрения

Рецензент Чернышев Пётр Александрович,
генеральный директор ООО "Фрифлекс"

Отмеченные достоинства:

Выпускная квалификационная работа Инютина Максима Андреевича посвящена актуальной задаче лидарной одометрии беспилотного автомобиля при перекрытии поля зрения. Тема практически значима для автономного вождения: крупные динамические объекты ухудшают наблюдаемость сцены и могут приводить к деградации классических методов регистрации облаков точек.

К достоинствам работы следует отнести чёткую постановку задачи: требуется не длительное движение только по одометрии, а устойчивое прохождение короткого критического участка до восстановления большей наблюдаемости сцены. Такая постановка хорошо согласована с ограничениями GNSS и особенностями лидарных данных.

Автор предложил и реализовал устойчивый алгоритм, включающий предобработку и двойную вокселизацию облаков точек, ICP с оценкой преобразования между парами точек с учётом весов, модель постоянной скорости и фильтр Калмана. Функция

Гемана—Макклюра снижает влияние выбросов, а фильтр Калмана стабилизирует начальное приближение следующего шага ИСР. Такое сочетание методов инженерно обосновано.

Экспериментальная часть выполнена на данных Boreas-RT: 10 тестовых проездов разбиты на 725 десятисекундных сцен с моделируемым обгоном грузовика. Результаты приведены на характерных примерах и в агрегированной статистике по основным метрикам ошибок; значимость различий проверена парным критерием Стьюдента. Это повышает убедительность выводов и воспроизводимость сравнения.

Результаты показывают, что подход заметнее всего улучшает оценку продольной скорости, особенно чувствительной к ухудшению наблюдаемости. При этом фильтр Калмана не подавляет естественную динамику движения на длинных последовательностях, а снижает риск последовательной деградации регистрации. Важным достоинством является честное обсуждение ограничений метода, включая геометрически вырожденные сцены в туннелях и на трассовых участках.

Отмеченные недостатки: Параметры ковариаций процесса и измерения в фильтре Калмана выбраны по инженерным соображениям и не оптимизируются по экспериментальным данным. Работа также могла бы выиграть от более подробного сравнения с картографическими методами лидарной локализации или подходами с дополнительными источниками информации. Эти замечания носят рекомендательный характер и не снижают общей положительной оценки.

Заключение: Выпускная квалификационная работа выполнена на высоком уровне, содержит актуальную постановку задачи, самостоятельную программную реализацию, воспроизводимый экспериментальный конвейер и содержательный анализ результатов. Работа соответствует требованиям к магистерской диссертации. Инютин Максим Андреевич рекомендуется к присвоению квалификации «инженер-исследователь» по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика». Рекомендуемая оценка — «отлично».

_____ 2026г.

Рецензент _____